

1. Duolingo

Charakterystyka:

Duolingo to jedna z najpopularniejszych platform edukacyjnych wykorzystujących adaptacyjne uczenie oraz elementy sztucznej inteligencji. System analizuje postępy użytkownika, jego błędy oraz tempo nauki, a następnie dostosowuje poziom trudności kolejnych zadań.

Funkcjonalności:

- personalizacja ścieżki nauki
- dostosowanie poziomu trudności do użytkownika
- system powtórek oparty na wcześniejszych błędach
- gamifikacja (punkty, poziomy, streaki)
- system feedbacku i motywacji

Popularność:

Duolingo posiada setki milionów użytkowników na całym świecie i jest jedną z najczęściej pobieranych aplikacji edukacyjnych.

Technologia:

Aplikacja webowa i mobilna wykorzystująca algorytmy personalizacji, machine learning oraz modele AI wspierające proces nauczania.

Inspiracja dla pracy:

Najważniejszą inspiracją jest adaptacyjne dopasowanie materiałów edukacyjnych do użytkownika oraz zbieranie informacji zwrotnej po każdej lekcji.

2. Codecademy

Charakterystyka:

Codecademy to platforma skoncentrowana na nauce programowania poprzez praktykę. Użytkownik uczy się bezpośrednio w przeglądarce, wykonując zadania programistyczne i otrzymując natychmiastową informację zwrotną.

Funkcjonalności:

- interaktywne kursy programistyczne
- zadania praktyczne w czasie rzeczywistym
- automatyczna ocena kodu
- roadmapy nauki dla wybranych technologii
- śledzenie postępów użytkownika

Popularność:

Platforma jest bardzo popularna wśród początkujących programistów i osób zmieniających branżę na IT.

Technologia:

Aplikacja webowa z wbudowanym środowiskiem do wykonywania kodu oraz systemem automatycznej walidacji rozwiązań.

Inspiracja dla pracy:

Największą wartością jest podział nauki na małe moduły oraz szybki feedback po wykonaniu zadania, co można wykorzystać w systemie generowania ścieżek edukacyjnych.

3. ChatGPT

Charakterystyka:

ChatGPT to system oparty na modelach LLM (Large Language Models), który umożliwia generowanie treści edukacyjnych, wyjaśnień, przykładów kodu oraz zadań dostosowanych do poziomu użytkownika.

Funkcjonalności:

- generowanie materiałów edukacyjnych
- tworzenie przykładów kodu
- tłumaczenie zagadnień programistycznych
- generowanie quizów i zadań
- dynamiczne dostosowanie odpowiedzi do poziomu użytkownika

Popularność:

ChatGPT jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi AI na świecie i bardzo często wykorzystywany jest również w edukacji programistycznej.

Technologia:

System oparty na modelach generatywnej sztucznej inteligencji LLM oraz architekturze Transformer.

4. Khan Academy

5. SoloLearn

6. Coursera

7. Udemy

Tabela porównawcza systemów edukacyjnych

Funkcjonalność	Duolingo	Codecademy	ChatGPT	Khan Academy	SoloLearn	Coursera	Udemy	Projektowana aplikacja

Personalizacja ścieżki nauki	✓	✓	✓	✓	✓	częściowo	częściowo	✓
Generowanie materiałów przez AI	X	X	✓	częściowo	X	X	X	✓
Dynamiczne dostosowanie poziomu trudności	✓	✓	✓	✓	✓	częściowo	X	✓
Zadania praktyczne	częściowo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quizy i testy wiedzy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitorowanie postępów	✓	✓	częściowo	✓	✓	✓	✓	✓
Feedback użytkownika	✓	✓	✓	częściowo	✓	częściowo	częściowo	✓
Adaptacja na podstawie opinii użytkownika	częściowo	X	✓	X	częściowo	X	X	✓
Wiele alternatywnych ścieżek nauki	X	✓	✓	częściowo	częściowo	✓	✓	✓
Dedykowane dla nauki programowania	X	✓	✓	częściowo	✓	✓	✓	✓

Analiza istniejących systemów pokazuje, że:

- większość platform oferuje personalizację nauki oraz monitorowanie postępów,
- niewiele systemów wykorzystuje modele LLM do dynamicznego generowania materiałów,
- brakuje rozwiązań łączących:
 - personalizację ścieżki,
 - generowanie treści przez AI,
 - adaptację na podstawie opinii użytkownika,
 - wiele alternatywnych ścieżek edukacyjnych.

Główna przewaga projektowanej aplikacji

Projektowana aplikacja integruje wszystkie najważniejsze funkcjonalności w jednym systemie, ze szczególnym naciskiem na:

LLM + personalizacja + adaptacyjna ścieżka nauki + feedback użytkownika